

Guia de Montagem e Ligacao

Carrinho Seguidor de Linha - Versao ESP32

Este guia descreve a montagem do carrinho seguidor de linha na versao melhorada com ESP32, controle Xbox sem fio, farol de LED e bateria de ion-litio recarregavel. Ele complementa a apostila original da aula (robotica_carrinho_seguidor.pdf), mas a pinagem e a eletronica aqui sao as desta versao - diferentes do kit padrao com Arduino Uno.

ATENCAO: mantenha a alimentacao desligada e o cabo USB desconectado durante toda a fiacao. Confira a polaridade duas vezes - inverter VCC/GND queima o L298N ou o ESP32.

1. Lista de componentes

Componente	Qtd.	Funcao
ESP32 DevKit	1	Microcontrolador (cerebro)
Ponte H L298N	1	Driver de potencia dos motores
Motor DC com redutor + roda	2	Tracao traseira
Rodizio (roda boba dianteira)	1	Apoio frontal
Sensor infravermelho TCRT5000	2	Deteccao da linha preta
Celula Li-ion 3,7 V (de vape)	2	Alimentacao
Modulo carregador TP4056	2	Recarga das celulas
LED(s) p/ farol + resistor	1+	Iluminacao frontal
Chave liga/desliga	1	Corte de energia
Cases impressas em 3D	-	Estrutura/fixacao (ESP32 + bateria)
Jumpers, parafusos M3, espacadores	-	Conexoes e fixacao

Ferramentas: chave Phillips pequena, chave de fenda (bornes do L298N), alicate de bico fino, ferro de solda, multmetro.

2. Montagem mecanica

1. Motores: fixe os dois motores DC nas laterais traseiras do chassi, com o eixo apontando para fora. Aperte os parafusos M3 sem forcar. Deixe os fios saindo para o interior do chassi.
2. Rodizio dianteiro: parafuse a roda boba no furo frontal. Ela deve girar livre em qualquer direcao.
3. Rodas: encaixe as rodas amarelas direto no eixo dos motores (o chanfro trava a roda). O carrinho deve ficar nivelado nas 3 rodas.
4. Sensores IR na frente: fixe os dois TCRT5000 na dianteira, voltados para o chao, a 1-2 cm de altura. Sensor esquerdo a esquerda da linha, direito a direita, espacados ~2-3 cm.
5. Cases 3D: fixe a case do ESP32 e a case da bateria no chassi (arquivos em Print3D/). Elas organizam a eletronica e protegem as celulas.

3. Alimentacao - bateria Li-ion + 2x TP4056

Esta versao nao usa pilhas AA. A alimentacao e feita por duas celulas Li-ion de 3,7 V (reaproveitadas de um vape Ignite usado), ligadas em serie para fornecer ~7,4 V aos motores e ao regulador do L298N. A recarga e feita por dois modulos TP4056, um para cada celula.

```

      +7,4V   (para VCC do L298N)
        ^
[ Celula B 3,7V ] -- TP4056 (B)
      |----- ponto central (3,7V)
[ Celula A 3,7V ] -- TP4056 (A)
        v
      GND     (para GND do L298N)
  
```

CUIDADO com Li-ion em serie: o TP4056 e um carregador de 1 celula. Carregue/monitore cada celula com seu proprio TP4056 e evite descarregar abaixo de ~3,0 V por celula. Celulas de vape nao tem BMS - manuseie com atencao (curto/sobreaquecimento sao perigosos). Use celulas com tensoes e capacidades parecidas.

Ligacao	Origem	Destino
+7,4 V (positivo da serie)	terminal + da bateria	VCC do L298N
GND	terminal - da bateria	GND do L298N
Recarga	USB do TP4056	uma celula cada

Mantenha o jumper J1 do L298N instalado (entrada < 12 V) - assim o regulador interno de 5 V do L298N fica ativo para alimentar o ESP32.

4. Ligacao do driver L298N

4.1 Motores e alimentacao

Borne / Pino do L298N	Conectar em	Observacao
OUT1 / OUT2	Motor Esquerdo	Se girar ao contrario, inverta os 2 fios
OUT3 / OUT4	Motor Direito	Idem
VCC	+7,4 V da bateria	Alimentacao dos motores
GND	GND da bateria e do ESP32	GND comum e obrigatorio
+5V (saida regulada)	Pino 5V/VIN do ESP32	Alimenta o ESP32 pela bateria

4.2 Jumpers ENA / ENB - mantenha-os instalados

Nesta versao o ESP32 NAO controla ENA/ENB. Os jumpers de enable ficam instalados (canais sempre habilitados) e o PWM e aplicado diretamente nos pinos IN1-IN4. Ou seja, velocidade e direcao dos motores saem todas dos pinos IN.

4.3 Controle (ESP32 -> L298N)

GPIO do ESP32	Pino do L298N	Funcao
27	IN1	Motor Esquerdo - PWM (sentido + velocidade)
26	IN2	Motor Esquerdo - PWM (sentido + velocidade)
25	IN3	Motor Direito - PWM (sentido + velocidade)
33	IN4	Motor Direito - PWM (sentido + velocidade)

Como o codigo aciona cada motor (funcao acionarMotores):

Movimento da roda	Pino A	Pino B
Frente	0	PWM (velocidade)
Re	PWM (velocidade)	0
Parar (freio)	255	255

Os dois pinos em 255 colocam o canal em freio (ambos em nivel alto), segurando a roda parada.

5. Sensores infravermelhos TCRT5000

Pino do sensor	Conectar em	Observacao
VCC	3V3 (ou 5V) do ESP32	Alimentacao
GND	GND comum	Mesmo barramento do L298N/ESP32
OUT - sensor Esquerdo	GPIO 34	Input-only no ESP32
OUT - sensor Direito	GPIO 35	Input-only no ESP32

CONVENCAO DESTA VERSAO (importante - diferente da apostila):

HIGH = sensor sobre a LINHA PRETA | LOW = sensor sobre o chao claro

Cada TCRT5000 tem um trimpot (potenciometro azul) para ajustar a sensibilidade. Calibracao:

1. Sobre o chao claro, ambos os sensores devem ler LOW.
2. Sobre a linha preta, o sensor deve ler HIGH.
3. Gire o trimpot ate obter essa resposta; use o LED indicador do modulo como guia.
4. Altura ideal: 5 mm a 15 mm do chao.

Se o comportamento ficar invertido (carrinho foge da linha), confira esta convencao HIGH/LOW e/ou os trimpots antes de mexer no codigo.

6. Farol de LED

Ligacao	Destino
Anodo do(s) LED(s) via resistor	GPIO 4 do ESP32
Catodo	GND comum

O farol liga/desliga pelo botao X do controle Xbox (funciona nos dois modos). Use um resistor adequado (ex.: 220-330 ohm) em serie com o LED.

7. Controle Xbox (modo manual)

O modo manual usa um joystick Xbox Series X por Bluetooth, via biblioteca XboxSeriesXControllerESP32_asukiaaaa. E preciso informar o MAC Address do controle no codigo:

```
XboxSeriesXControllerESP32_asukiaaaa::Core  
  xboxController("Coloque_o_MAC_QUI");
```

Comando do controle	Acao
Botao Y	Alterna Manual <-> Autonomo
Botao X	Liga/desliga o farol
Gatilho RT	Acelera para frente
Gatilho LT	Re / freio
Analogico esquerdo (eixo X)	Estercamento (vira)

Se o controle desconectar no modo manual, o carrinho volta sozinho para o modo Seguir Linha.

8. Checklist final antes de ligar

- [] Motores nos bornes OUT1/OUT2 (esq.) e OUT3/OUT4 (dir.).
- [] Bateria: +7,4 V -> VCC do L298N; GND -> GND do L298N.
- [] GND comum entre bateria, L298N e ESP32.
- [] 5V do L298N -> pino 5V/VIN do ESP32 (jumper J1 instalado).
- [] Jumpers ENA/ENB do L298N instalados.
- [] GPIO 27, 26, 25, 33 -> IN1, IN2, IN3, IN4.
- [] Sensor esq. OUT -> GPIO 34; sensor dir. OUT -> GPIO 35 (VCC/GND ligados).
- [] Farol no GPIO 4 com resistor.
- [] Sensores calibrados (LINHA = HIGH, CHAO = LOW).
- [] Nenhum fio solto, nenhum borne mal apertado.
- [] MAC do controle preenchido no codigo.

Tudo conferido? Ligue, posicione o carrinho na pista e divirta-se!